

数理逻辑与集合论

呜哩天才琪露诺

日期：2020 年 2 月

1 命题逻辑的基本概念

定义 1.1. 简单来说，命题就是非真即假的陈述句。

- “塞浦路斯是一个发达国家”——这是一个命题，且是一个真命题；
- “鄂毕河在北美洲”——这是一个命题，且是一个假命题；
- “世界上存在鬼神”——这也是一个命题，虽然不知道它的真假，但它要么是真的，要么是假的，不可能既真又假；
- “这难道不合理吗？”——这不是一个命题，因为它是一个反问句，只表达主观认识，没有做出客观判断；
- “明天可能会下雨”——这不是一个命题，因为它含混不清，没有做出判断；
- “什么是电势差？”——这不是一个命题，因为它是一个疑问句；
- “请坐”——这不是一个命题，因为它是一个祈使句，只表达一种要求。

定义 1.2. 命题非真即假，因此命题具有真值：真命题的真值为真 (T)，假命题的真值为假 (F)。

定义 1.3. 像 $x > 2$ 这样的结构，其真假由 x 的取值决定，不是命题，我们称之为命题变元。我们用 A, B 等大写字母表示任意命题，这时 A, B 也是命题变元。我们可以赋给命题变元真值，对它作一个指派，或说给它一个解释，这时它就变作命题。

定义 1.4. 有些命题不可再分割，比如“鸽子是鸟”分割成“鸽子”“是”“鸟”，就失去了意义，不再是命题。这类命题称为简单命题。又如“美国的首都是华盛顿而英国的首都是伦敦”可以分割为“美国的首都是华盛顿”和“英国的首都是伦敦”。这类命题称为复杂命题。

定义 1.5. 像“非”、“且”、“或”、“但”这样把简单命题联结成为复杂命题的词称为逻辑联结词。

逻辑联结词有以下五个：

定义 1.6. $\neg$ 的作用类似于日常生活中的“非”等。 $\neg A$ 读作“非 A ”。

例如，“缅甸不在北美洲”可以写作： $\neg(\text{缅甸在北美洲})$ 。

定义 1.7. $\wedge$ 的作用类似于日常生活中的“且”等。 $A \wedge B$ 读作 A 与 B 的合取，当且仅当 A 与 B 都为真时 $A \wedge B$ 为真。

定义 1.8. $\vee$ 的作用类似于日常生活中的“或”等。 $A \vee B$ 读作 A 与 B 的析取，当且仅当 A 与 B 都为假时 $A \vee B$ 为假。

例如，“小明喜欢吃米饭或馒头”可以写作： $(\text{小明喜欢吃米饭}) \vee (\text{小明喜欢吃馒头})$ 。在日常生活中，“或”通常不允许两种情况同时发生，这在逻辑上被称为异或，表达如下： $A \vee B \equiv \neg(A \wedge B)$ 。

定义 1.9. $\rightarrow$ 的作用类似于日常生活中的“若……则……”、“如果……那么……”等。 $A \rightarrow B$ 中, A 称作前提, B 称作结论, 这类复杂命题称为假言命题。 $A \rightarrow B$ 读作“如果 A 那么 B ”, 只有 A 为真而 B 为假时, $A \rightarrow B$ 才为假。

例如, “没有共产党就没有新中国”可以写作: $(\text{没有共产党}) \rightarrow \neg(\text{没有新中国})$ 。在日常生活中, 类似“如果 $1 + 1 = 3$ 那么美国的首都是华盛顿”这样的表达很怪异。前提为假的假言命题好像没有什么意义, 但在命题逻辑中, 我们令其为真, 来保证诸如“空集是任何集合的子集”这种论断的合理性。

定义 1.10. $\leftrightarrow$ 的作用类似于日常生活中的“当且仅当”。只有 A 与 B 的真值相同时, $A \leftrightarrow B$ 才为真。

例如, “犯罪必定且只能是违反刑法的行为”可以写成: $(\text{该行为是犯罪}) \leftrightarrow (\text{该行为违反刑法})$ 。

定义 1.11. 首先, 单个命题变元 A 是命题公式; 其次, 若 A 是命题公式, 则 $\neg A$ 是命题公式; 接着, 若 A, B 是命题公式, 则 $A \wedge B, A \vee B, A \rightarrow B, A \leftrightarrow B$ 也是命题公式; 有限次应用以上操作所得到的含有命题变元、逻辑联结词和括号的结构是命题公式。命题公式并不是命题, 并不具有真值。但给其中所有命题变元作指派后, 命题公式便有了真值。通过构造真值表, 我们可以知道命题公式的真值情况。

定义 1.12. 有些命题公式, 无论对其中的命题变元作何指派, 命题公式总为真, 这类命题公式称为重言式或永真式; 还有些命题公式, 无论对其中的命题变元作何指派, 命题公式总为假, 这类命题公式称为矛盾式或永假式。最常见的例子, $A \vee (\neg A)$ 就是重言式, $A \wedge (\neg A)$ 就是矛盾式。

定义 1.13. 若 $A \rightarrow B$ 是重言式, 则称 A 重言蕴含 B , 记作 $A \Rightarrow B$ 。

现将重要的重言蕴含式整理如下:

- 排除法: $(\neg A) \wedge (A \vee B) \Rightarrow B$
- $A \wedge B \Rightarrow A$
- 反证法推理: $((\neg B) \wedge (A \rightarrow B)) \Rightarrow \neg A$
- 三段论: $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$

定义 1.14. 若 $A \leftrightarrow B$ 是重言式, 则称 A 等值于 B , 记作 $A \Leftrightarrow B$ 。

现将重要的等值式整理如下:

- 双重否定律: $\neg \neg A \Leftrightarrow A$
- 结合律: $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C), (A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$
- 交换律: $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A, A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$
- 分配律: $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
- 反演律 (德摩根律): $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B), \neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$

定义 1.15. 称 A 是 B 的

- 充分条件, 若 $A \Rightarrow B$;
- 必要条件, 若 $A \Leftarrow B$;
- 充分必要条件, 如果 $A \Leftrightarrow B$ 。

2 一阶谓词逻辑

命题逻辑只研究命题本身, 而不研究命题的内容, 这就造成很大的局限性。例如, $A: 3 \in \mathbb{Z}, B: 3 \in \mathbb{R}$, 在数学上 A 可以推出 B , 然而在命题逻辑中, 我们是无法断言 $A \rightarrow B$ 的。因此, 我们需要肢解命题, 引入谓词逻辑。

定义 2.1. 命题中被描述的对象称为个体词。

定义 2.2. 像“苹果”这样确定的个体词称作个体常项；像 x 这样不确定的个体词称作个体变元，个体变元的取值范围称作论域。

定义 2.3. 命题中描述个体的性质以及个体之间关系的成分称为谓词。谓词也分为谓词常项和谓词变元。

如“苹果是水果”中的“是水果”可以记作 $\text{IsFruit}(\text{苹果})$ ，这里 $\text{IsFruit}(x)$ 就是一元谓词。“0 在 1 和 2 之间”可以记作 $\text{Between}(0, 1, 2)$ ，其中 $\text{Between}(x_1, x_2, x_3)$ 就是三元谓词。 n 元谓词一般写作 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的形式，其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为个体变元，谓词本身不具有真值，只有代入具体的个体常项后，形成的命题才具有真值。所以，谓词实际上是从个体到真值的映射，其定义域为 D^n ，值域为 $\{0, 1\}$ 。

考虑这样一个命题：“他的父亲是个英雄”。我们当然可以用谓词 $\text{IsHero}(x)$ 表示“ x 是个英雄”，然后把个体常项 a ：他的父亲代入，即 $\text{IsHero}(a)$ 。但我们还想凸显“他的父亲”与“他”的关系，怎么办？我们引入函项的定义。

定义 2.4. 函项是从个体到个体的映射， n 元函项的定义域为 D^n ，值域为 D 。

如果我们引入函项 Father ：他 $\mapsto$ 他的父亲，那么上面那个命题就能写成： $\text{IsHero}(\text{Father}(\text{him}))$ 。

定义 2.5. 对个体数量起约束作用的词称为量词，量词有全称量词 $\forall$ 和特称量词 $\exists$ 。

定义 2.6. 全称量词 $\forall$ 表示“对所有个体都有”，相当于自然语言中的“所有”、“全部”、“任意”。命题 $\forall x P(x)$ 读作：对论域中的所有个体 x 都有 $P(x)$ 成立。若论域 $D = \{1, 2, \dots, n\}$ ，则 $\forall x P(x) \Leftrightarrow P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(n)$ 。

定义 2.7. 特称量词 $\exists$ 表示“存在个体使得”，相当于自然语言中的“存在”、“有的”。 $\exists x P(x)$ 为真表示：论域中存在至少一个个体 x 使得 $P(x)$ 成立。若论域 $D = \{1, 2, \dots, n\}$ ，则 $\exists x P(x) \Leftrightarrow P(1) \vee P(2) \vee \dots \vee P(n)$ 。

定义 2.8. $\forall x$ 和 $\exists x$ 中的 x 称为指导变元，仅是一个符号，用于表记量词对哪个变元有作用，不视为变元。 $\forall x P(x)$ 和 $\exists x P(x)$ 中的变元 x 受量词约束，称为约束变元。 $P(x)$ 中的变元 x 不受量词约束，称为自由变元。

有时，个体变元既以自由变元身份出现，又以约束变元身份出现，比如： $\exists x(P(x, y) \rightarrow Q(x, z)) \vee R(a, v)$ 。我们不希望这样，于是我们考虑变元易名。几种不同的易名方案：

1. $\exists t(P(t, y) \rightarrow Q(t, z)) \vee R(a, v)$ ，正确；
2. $\exists y(P(y, y) \rightarrow Q(y, z)) \vee R(a, v)$ ，错误，因为 y 变成了约束变元；
3. $\exists v(P(v, y) \rightarrow Q(v, z)) \vee R(a, v)$ ，错误，因为 v 原来自由。

定义 2.9. 设 P 是谓词常项，论域 D 已确定，那么谓词公式 $P(x)$ 的真假与 x 的取值有关，称之为命题函数。

例如 $e^x > x$ ，这不是个命题，而是个命题函数；但当我代入个体常项 1 得到命题 $e^1 > 1$ ，或用量词约束 x 得到命题 $\forall x(e^x > x)$ 或 $\exists x(e^x > x)$ ，其真假就可以确定了。

定义 2.10. • 个体常量为项；

• 个体变元为项；

• 假设 f 是 n 元函词， $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是项，则 $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 也为项。

定义 2.11. 命题变元和命题常量为原子公式；若 P 是 n 元谓词， $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是项，则 $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 也为原子公式。

定义 2.12. • 原子公式是谓词公式；

- 若 A 是谓词公式, 那么 $\neg A$ 是谓词公式;
- 若 A, B 是谓词公式, 那么 $A \wedge B, A \vee B, A \rightarrow B, A \leftrightarrow B$ 也是谓词公式;
- 若 A 是谓词公式, x 是个体变元, 那么 $\forall x A$ 和 $\exists x A$ 也是谓词公式。

谓词公式的解释比命题公式复杂得多, 具体如下:

1. 指定一个论域 D ;
2. 对 A 中出现的每一个 n 元函词, 指定一个 D 上的 n 元函数常项;
3. 对 A 中出现的每一个 n 元谓词, 指定一个 D 上的 n 元谓词常项;
4. 对 A 中出现的每一个自由个体变元, 指定 D 中的一个个体常项;
5. 对 A 中出现的每一个命题变元, 指派一个真值 1 或 0。

例如, $\forall x \forall y (P(f(x+y), y)) \rightarrow B$, B 为命题变元, v 为自由个体变元。首先指定论域 $D = \{3, 2\}$, 然后指定函项 $f: x, y \mapsto x + y$, 谓词 $P(x, y) = \begin{cases} 1 & x > y \\ 0 & x \leq y \end{cases}$, 然后取 $v = 2$, $B = 1$, 这样才能够求出谓词公式的真值。

定义 2.13. • 若谓词公式在任一解释下都为真, 则称其为普遍有效公式;

- 若谓词公式在某个解释下为真, 在某个解释下为假, 则称其为仅可满足公式;
- 若谓词公式在任一解释下都为假, 则称其为不可满足公式。

定义 2.14. 给定两个谓词公式 α 和 β , 在任何解释下, 若 $\alpha \rightarrow \beta$ 为真, 则称 α 蕴含 β ; 若 α 和 β 在任一解释下真值相同, 称 α 等值于 β 。

重要的量词等值式:

- $\neg \forall x \alpha(x) \Leftrightarrow \exists x (\neg \alpha(x))$
- $\neg \exists x \alpha(x) \Leftrightarrow \forall x (\neg \alpha(x))$
- $\forall x (\alpha(x) \wedge \beta) \Leftrightarrow \forall x \alpha(x) \wedge \beta$
- $\exists x (\alpha(x) \wedge \beta) \Leftrightarrow \exists x \alpha(x) \wedge \beta$
- $\forall x (\alpha(x) \vee \beta) \Leftrightarrow \forall x \alpha(x) \vee \beta$
- $\exists x (\alpha(x) \vee \beta) \Leftrightarrow \exists x \alpha(x) \vee \beta$

3 ZFC 集合论公理体系

定义 3.1. 朴素地说, 集合就是“包含着一堆东西的东西”。若某个对象 a 包含在集合 A 中, 则称 a 是 A 的元素, 或者称 a 属于 A , 记作 $a \in A$; 否则, 称 a 不属于 A , 记作 $a \notin A$ 。在集合论中, 集合与元素是相对的, 一个对象可以同时为集合和元素。

在集合论诞生之初的很长一段时间内, 人们曾理所当然地认为有以下一条原理:

概括公理 (Cantor): 任给一条公式 P , 都存在一个以所有满足 P 的对象为元素的集合。

我们考虑公式 $P: x \notin x$, 根据概括公理, 存在集合 $D = \{x \mid x \notin x\}$ 。那么, 是否有 $D \in D$? 如果 $D \in D$, 则 D 满足 P , 于是 $D \notin D$; 如果没有, 则 D 满足 P , 于是 $D \in D$ 。这就是著名的罗素悖论! 于是, 概括公理是错的, “理所当然”的事情是靠不住的。我们需要通过一组公理, 使集合论严谨化。

下面我们来介绍由德国数学家策梅洛建立, 经德国学者弗伦克尔和挪威数学家斯科朗改进逐步形成的 ZFC 公理系统以及由它衍生而来的数学概念的解释。

公理 3.1 (存在集合). 存在集合。

公理 3.2 (外延公理). 两个集合相等，当且仅当：任给一个对象，若它属于其中一个集合，则它必然属于另一个集合。

$$(A = B) \Leftrightarrow (\forall a(a \in A \leftrightarrow a \in B))$$

这条公理说明了，集合完全由其元素决定，与其它任何东西无关，元素是集合的实质内容。

定义 3.2. 若 A 中的元素都包含在 B 中，则称 A 是 B 的子集，记作 $A \subseteq B$ ；若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，则称 A 是 B 的真子集，记作 $A \subset B$ 。

子集的基本性质：

1. $A \subseteq A$;
2. 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$ ，则 $A \subseteq C$;
3. 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，则 $A = B$ 。

公理 3.3 (分离公理). 给定一个集合 A 和公式 $P(x)$ ，可以构造集合 $B = \{x \in A \mid P(x)\}$ 。

性质本来是一个看不见摸不着的东西，现在，我们可以用某个集合来代表某条性质，这就使性质实例化、具体化了。例如，“能被 2 整除”这一性质可以用集合 $\{n \in \mathbb{Z} \mid (2 \mid n)\}$ 来表示。同时，在构造集合时，我们把新集合的元素限制在已知集合的范围之内，这就规避了过大集合的出现。根据公理 0，存在集合 A ，通过公理 2，我们能构造出以下集合：

$$\emptyset := \{x \in A \mid x \neq x\}$$

满足 $x \neq x$ 的对象实际上不存在，故 $\emptyset$ 不包含任何元素。令 B 为不同于 A 的集合，构造 $\emptyset' := \{x \in B \mid x \neq x\}$ ，则 $(x \in \emptyset) \Leftrightarrow (x \in \emptyset')$ 恒成立，因此 $\emptyset = \emptyset'$ ，即空集是唯一的。

定义 3.3. 上述构造过程所构造出的 $\emptyset$ 称作空集。显然，空集是任意集合的子集。

公理 3.4 (配对公理). 任给集合 A, B ， $\{A, B\}$ 也是集合。

定义 3.4. 利用公理 3， $(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$ 称作有序对。

容易证明有序对定理： $(a, b) = (c, d)$ 当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$ 。

公理 3.5 (并集公理). 任给集合 A ， $\bigcup A := \{x \mid \exists B \in A(x \in B)\}$ 也是集合。

定义 3.5. 笛卡尔积 $A \times B := \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$ 。

笛卡尔积是数学中又一个重要的概念，例如，平面直角坐标系就是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 。

定义 3.6. 集合 A 到 B 的二元关系 R 是 $A \times B$ 的一个特殊子集。若 $(x, y) \in R$ ，则称 x 与 y 有关系 R 。

这个定义实际上是公理 2 的应用，把 $A \times B$ 上所有满足关系 R 的元素抽取出来，做成一个集合。例如实数集上的 $<$ ，我们可以构造 $P = \{(m, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid m < n\}$ 。如果 $(m, n) \in P$ ，那么 $m, n \in \mathbb{R}$ 且 $m < n$ ，于是 P 很好地刻画了实数集上的 $<$ 。

定义 3.7. 等价关系 $\sim$ 是二元关系，满足：

1. 自反性： $a \sim a$;
2. 对称性： $(a \sim b) \Rightarrow (b \sim a)$;

3. 传递性: 若 $a \sim b$ 且 $b \sim c$, 则 $a \sim c$ 。

定义 3.8. 偏序关系 $\leq$ 是二元关系, 满足:

1. 自反性: $a \leq a$;
2. 反对称性: 若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$, 则 $a = b$;
3. 传递性: 若 $a \leq b$ 且 $b \leq c$, 则 $a \leq c$ 。

若集合 A 上能定义序关系, 则称 A 是偏序集。

定义 3.9. 设 $f \subseteq A \times B$ 满足: $\forall x \in A$, 存在唯一的 $y \in B$ 使得 $(x, y) \in f$, 则称 f 是从 A 到 B 的一个映射, 记作 $f: A \rightarrow B, x \mapsto y$ 。其中 A 称作映射的定义域, B 称作映射的陪域, $C = \{y \in B \mid \exists x \in A (f(x) = y)\}$ 称作映射的值域。

定义 3.10. 若 C 是 A 的子集, 集合 $\{y \in B \mid \exists x \in C (y = f(x))\}$ 称作 C 在 f 下的像; 若 D 是 B 的子集, 集合 $\{x \in A \mid \exists y \in D (y = f(x))\}$ 称作 D 在 f 下的原像。像就是 C 能映射到的区域, 原像就是能映射到 D 的区域。

定义 3.11. 设映射 $f: A \rightarrow B$, 若满足:

1. A 中能映射到 B 中同一元素的元素是唯一的, 则称 f 为单射;
2. 目标域与值域相等, 则称 f 为满射;
3. 既满又单, 则称 f 为双射。

定义 3.12. 公理 4 所构造的集合 $\bigcup A$ 称作 A 的并集。

定义 3.13. A 的交集是指 $\bigcap A := \{a \mid \forall B \in A (a \in B)\}$ 。

定义 3.14. 有限个集合的并集是指 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n := \bigcup \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$; 有限个集合的交集是指 $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n := \bigcap \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$; B 在 A 中的补集是指 $A \setminus B := \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ 。集合的交、并、补运算的运算法则:

- 交换律: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$;
- 结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;
- 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
- 德摩根律: $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C), A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ 。

公理 3.6 (幂集公理). 任给集合 A , $\mathcal{P}(A) := \{a \mid a \subseteq A\}$ 也是集合。

公理 3.7 (无穷公理). 存在集合 A , 使得: $\emptyset \in A$, 且若 $a \in A$, 则 $a \cup \{a\} \in A$ 。

公理 3.8 (替换公理). 映射的像是集合。

公理 3.9 (正则公理). 对于任意非空集合 A , 存在 $x \in A$ 使得 $x \cap A = \emptyset$ 。

该公理等价于: 对于任意非空集合 A , 存在 $y \in A$ 使得 y 中的元素完全不同于 A 中的元素。从它可以衍生出以下定理, 从而排除罗素悖论:

定理: 不存在以自身为元素的集合。

证明: 假设 $A \in A$, 由公理 3, $\{A\}$ 也是集合, 且非空。由交集定义可知 $\{A\} \cap A = A$, 于是对于非空集合 $\{A\}$, 不存在 $x \in \{A\}$ 使得 $x \cap \{A\} = \emptyset$, 矛盾!

公理 3.10 (选择公理). 对于任意集合 A , 若 A 中的任意两元素都不相交, 则存在公式 P , 使得 A 的任意元素中满足 P 的元素是唯一的。也就是说, 假设有任何多互不相交的集合, 可以从每个集合中挑选唯一一个元素, 组成一个新集合。

该公理有何实际作用? 假设有任何多双鞋子, 鞋子散乱一地, 分不清哪些鞋属于同一双。要建立一个集合使其恰好包含每双鞋中的其中一只, 这可行吗? 可行! 因为鞋子分左右, 我们只要把所有左鞋挑出来就行了。但如果是散乱一地的袜子, 袜子不分左右, 我们难以实践, 因此, 我们不得不依赖选择公理来断言其可行性。

以上九条公理, 构成了 ZFC 公理体系, 整理如下:

0. 集合存在

- 第一组:

- 1. 外延公理

- 第二组: 断言某种集合的存在性

- 2. 分离公理

- 3. 配对公理

- 4. 并集公理

- 5. 幂集公理

- 6. 无穷公理

- 7. 替换公理

- 8. 正则公理

- 第三组:

- 9. 选择公理